

解 答 解 説

理 系 数 学

学習院大学 数学 本番水準演習 (解答解説 編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 微積分 (定積分) + ベクトル・成分計算 + 数列・等比数列
の和

2026年5月27日

高校3年～既卒 (学習院大学 理学部・経済学部・法学部志望)

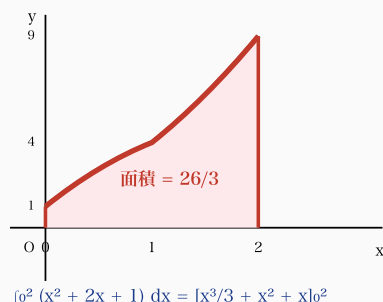
数学 (学習院大学 本番形式・3 大問・90 分相当)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

[(1) $y = x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ の面積]



(1) $y = (x+1)^2$ の $[0, 2]$ 上の積分 = $26/3$
(面積として可視化)

[(3) $y = x/(x^2+1)$ と対数積分]

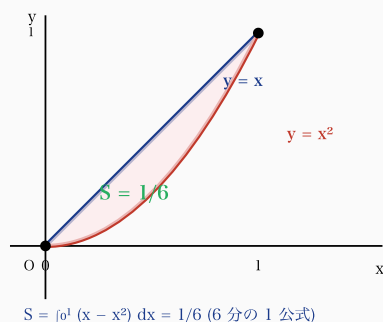
置換: $u = x^2 + 1$
 $du = 2x dx \rightarrow x dx = du/2$
 範囲: $x = 0 \rightarrow u = 1, x = 1 \rightarrow u = 2$
 $\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \int_1^2 du/u$

$\int du/u = \log u$
 $= (1/2) [\log u]_1^2 = (1/2)(\log 2 - \log 1)$
 $\Rightarrow (1/2) \log 2 \approx 0.347$

原始関数: $F(x) = (1/2) \log(x^2+1)$ 検算 ✓

(3) 対数積分公式により $\int_0^1 x/(x^2+1) dx = (1/2) \log 2$

[(4) $y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる面積]



(4) $y = x$ と $y = x^2$ で囲まれる領域: $S = 1/6$

考え方

学習院大頻出の定積分計算問題。多項式の基本積分 → 三角関数の合成 → 分数関数の置換 → 面積計算 の 4 段階構成で、定積分の代表手法を網羅的に確認する。

(1) 多項式の積分: 完全平方 $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ にも気づくが、項別積分で十分。

$$\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = [x^3/3 + x^2 + x]_0^2 = (8/3 + 4 + 2) - 0 = 8/3 + 6 = 26/3.$$

(2) 三角関数の和: $\int \sin(ax) dx = -\cos(ax)/a + C$ 、 $\int \cos x dx = \sin x + C$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx &= [-\cos(2x)/2 + \sin x]_0^{\pi/4} \\ &= (-\cos(\pi/2)/2 + \sin(\pi/4)) - (-\cos 0/2 + \sin 0) \\ &= (0 + \sqrt{2}/2) - (-1/2 + 0) = \sqrt{2}/2 + 1/2 = (\sqrt{2} + 1)/2. \end{aligned}$$

← **多項式積分** $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1) + C$ ($n \neq -1$)

← **完全平方** $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$ ← 認識すると別解の置換が見える

← **上下端代入** $F(b) - F(a)$ (順序: 上 - 下、符号注意)

← **sin 2x 積分** $\int \sin(ax) dx = -\cos(ax)/a + C$ (係数 a で割る!)

← **cos 特殊値** $\cos 0 = 1, \cos(\pi/2) = 0, \cos \pi = -1, \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$

← **対数積分** $\int (f'/f) dx = \log|f| + C$ (分子が分母の微分なら log)

← **置換のコツ** 分母 $u = x^2 + 1, du = 2x dx \rightarrow x dx = du/2$ (係数調整)

← **面積の基本** $S = \int (上 - 下) dx$ (上下関係を必ず確認、x = 中点で代表確認)

← **交点** $x^2 = x \Rightarrow x(x-1) = 0 \Rightarrow x = 0, 1$

← **6分の1公式** $S = |a|(\beta - \alpha)^3/6$ (2次関数 vs 直線/2次関数)

(3) 分数関数の積分: 分子が分母の微分の定数倍 (分母 $x^2 + 1$ の微分は $2x$ 、分子は x) $\rightarrow$ 対数関数の微分公式。

置換 $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx \Rightarrow x dx = du/2$ 。

範囲: $x = 0 \Rightarrow u = 1$ 、 $x = 1 \Rightarrow u = 2$ 。

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int_1^2 \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} [\log u]_1^2 = \frac{1}{2} \log 2。$$

(4) 面積計算: $y = x^2$ と $y = x$ の交点は $x^2 = x \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0, 1$ 。

区間 $[0, 1]$ で $x \geq x^2$ (例: $x = 1/2$ で $1/2 > 1/4$) なので、

$$\text{面積} = \int_0^1 (x - x^2) dx = [x^2/2 - x^3/3]_0^1 = 1/2 - 1/3 = 3/6 - 2/6 = 1/6。$$

【解答】

(1) 解答 (8 点)

多項式の項別積分により

$$\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = \left[\frac{x^3}{3} + x^2 + x \right]_0^2。$$

上端 $x = 2$ を代入:

$$\frac{2^3}{3} + 2^2 + 2 = \frac{8}{3} + 4 + 2 = \frac{8}{3} + 6 = \frac{8 + 18}{3} = \frac{26}{3}。$$

下端 $x = 0$ を代入: $0 + 0 + 0 = 0$ 。

よって

$$\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = \frac{26}{3} - 0 = \frac{26}{3}。$$

$$\int_0^2 (x^2 + 2x + 1) dx = \frac{26}{3}。$$

【別解 (完全平方による置換)】: $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ より $u = x + 1$, $du = dx$ 、

範囲 $u : 1 \rightarrow 3$ 。

$$\int_1^3 u^2 du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_1^3 = \frac{27}{3} - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}。 \quad \checkmark$$

【検算】: 被積分関数 $(x + 1)^2$ は $[0, 2]$ で $1 \rightarrow 9$ 、平均値 $\approx 26/6 \approx 4.33$ で幅 2 なので積分値 $\approx 8.67 = 26/3$ は妥当。

【採点ポイント (8 点)】

- $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$ の項別適用 3 点
- 原始関数 $x^3/3 + x^2 + x$ の明示 2 点
- 上端代入 $= 26/3$ 2 点
- 下端代入 $= 0$ 0.5 点
- 結論 $= 26/3$ 0.5 点

(2) 解答 (9 点)

項別積分により

$$\int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx = \int_0^{\pi/4} \sin 2x dx + \int_0^{\pi/4} \cos x dx.$$

第 1 項: $\int \sin(ax) dx = -\frac{\cos(ax)}{a} + C$ より

$$\int_0^{\pi/4} \sin 2x dx = \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_0^{\pi/4} = -\frac{\cos(\pi/2)}{2} + \frac{\cos 0}{2} = -\frac{0}{2} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

第 2 項: $\int \cos x dx = \sin x + C$ より

$$\int_0^{\pi/4} \cos x dx = [\sin x]_0^{\pi/4} = \sin(\pi/4) - \sin 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

合算:

$$\int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}.$$

$$\int_0^{\pi/4} (\sin 2x + \cos x) dx = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}.$$

【数値検算】: $\sqrt{2} \approx 1.414 \rightarrow (1 + 1.414)/2 \approx 1.207$ 。

数値積分: $\sin 2x + \cos x$ は $[0, \pi/4]$ で $1 \rightarrow (\sin(\pi/2) + \cos(\pi/4)) = 1 + \sqrt{2}/2 \approx$

1.707、平均値 ≈ 1.55 で幅 $\pi/4 \approx 0.785$ なので積分値 ≈ 1.21 で妥当。

【採点ポイント (9 点)】

- 項別積分への分解 1 点
- 第 1 項 $\int \sin 2x dx = -\cos 2x/2$ の積分 ... 2 点
- $\cos(\pi/2) = 0, \cos 0 = 1$ の代入 2 点
- 第 2 項 $\int \cos x dx = \sin x$ の積分 1 点
- $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ の代入 2 点
- 結論 $(1 + \sqrt{2})/2$ 1 点

(3) 解答 (9 点)

解法 A: 置換 $u = x^2 + 1$

$u = x^2 + 1$ とおくと $du = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{du}{2}$ 。

積分範囲: $x = 0 \Rightarrow u = 1$ 、 $x = 1 \Rightarrow u = 1^2 + 1 = 2$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \int_1^2 \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{2} = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{du}{u} = \frac{1}{2} [\log u]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} (\log 2 - \log 1) = \frac{1}{2} (\log 2 - 0) = \frac{1}{2} \log 2. \end{aligned}$$

$$\boxed{\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \log 2.}$$

解法 B: 対数関数の微分公式の直接適用

$$\frac{d}{dx} \log(x^2+1) = \frac{2x}{x^2+1} \text{ より } \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} \log(x^2+1) \right] = \frac{x}{x^2+1}.$$

したがって原始関数は $F(x) = \frac{1}{2} \log(x^2+1)$ 。

$$\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx = \left[\frac{1}{2} \log(x^2+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \log 2 - \frac{1}{2} \log 1 = \frac{1}{2} \log 2. \quad \checkmark$$

【数値検算】: $\log 2 \approx 0.693 \rightarrow (1/2) \log 2 \approx 0.347$ 。

被積分関数 $x/(x^2+1)$ は $[0, 1]$ で $0 \rightarrow 1/2$ 、平均値 ≈ 0.35 で幅 1 なので積分値 ≈ 0.35 で妥当。

【採点ポイント (9 点)】

- 置換 $u = x^2 + 1$ または対数公式の利用 2 点
- $du = 2x dx \Rightarrow x dx = du/2$ の計算 ... 2 点
- 積分範囲 $u : 1 \rightarrow 2$ の正しい変換 2 点
- $\int (1/u) du = \log u$ の積分 1 点
- $\log 1 = 0$ の認識 1 点
- 結論 $(1/2) \log 2$ 1 点

(4) 解答 (8 点)

Step 1: 交点を求める

$y = x^2$ と $y = x$ の交点は $x^2 = x \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow x(x-1) = 0$ より

$$x = 0 \text{ または } x = 1.$$

対応する y 座標は $(0, 0), (1, 1)$ 。

Step 2: 区間 $[0, 1]$ での上下関係を確認

区間内の代表点 $x = 1/2$ で:

- $y = x = 1/2$
- $y = x^2 = 1/4$

$1/2 > 1/4$ なので、 $[0, 1]$ で $x \geq x^2$ (直線が上、放物線が下)。

Step 3: 面積の積分計算

$$\text{面積} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1.$$

上端 $x = 1$ を代入:

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}.$$

下端 $x = 0$ を代入: $0 - 0 = 0$ 。

よって

$$\text{面積} = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}.$$

$$\boxed{S = \frac{1}{6}.$$

【一般公式による検算 (6 分の 1 公式)】: 2 次関数と直線で囲まれる領域の面積は

$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3,$$

ここで a は 2 次関数の主係数、 α, β は交点の x 座標。

本問では $a = 1$ (放物線と直線の差 $x - x^2 = -1 \cdot x^2 + x \cdot 1$ の x^2 係数の絶対値)、

$\alpha = 0, \beta = 1$ 。

$$S = \frac{1}{6}(1 - 0)^3 = \frac{1}{6}. \quad \checkmark$$

【検算 (図形的解釈)】: 単位正方形 $([0, 1] \times [0, 1])$ の面積 1 のうち、 $y = x$ より上の

三角形 $= 1/2$ 、 $y = x^2$ より上の部分 $= \int_0^1 (1 - x^2) dx = 1 - 1/3 = 2/3$ 。

よって $y = x$ と $y = x^2$ の間 $= 2/3 - 1/2 = 4/6 - 3/6 = 1/6 \quad \checkmark$ 。

【採点ポイント (8 点)】

- 交点 $x = 0, 1$ の計算 2 点
- 上下関係 ($x \geq x^2$ on $[0, 1]$) の確認 2 点
- 積分 $\int (x - x^2) dx$ の設定 1 点
- 原始関数 $x^2/2 - x^3/3$ の計算 2 点
- 結論 $1/6$ 1 点

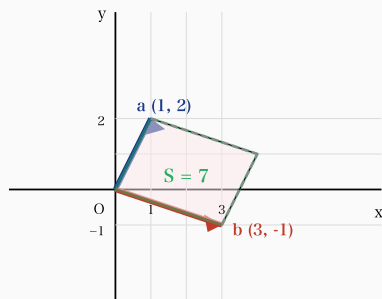
【頻出ミス】

- (1) $\int (x + 1)^2 dx$ を $(x + 1)^3/3$ と直接書くが、これは正解 (連鎖律で内側関数の微分が 1)
- (1) 上下端の代入順を逆 (下端 - 上端) にして符号を間違える
- (2) $\int \sin 2x dx = -\cos 2x$ と $/2$ を忘れる
- (2) $\cos(\pi/2) = 0$ を $1/2$ や $\sqrt{2}/2$ と誤る
- (2) $\sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$ を $1/2$ や $\sqrt{3}/2$ と混同
- (3) $\int x/(x^2 + 1) dx = \log(x^2 + 1)$ と書いて $1/2$ を忘れる
- (3) 置換 $u = x^2 + 1$ で $du = 2x dx$ の係数 2 を忘れる
- (3) $\log 1 = 0$ を 1 と誤る
- (4) 上下関係を逆にして $\int (x^2 - x) dx = -1/6$ と負の値で結論する (面積は絶対値)
- (4) 交点を求めず $\int_0^1 (x - x^2) dx$ と「なんとなく」設定して根拠不明確
- (4) 6 分の 1 公式 $|a|(\beta - \alpha)^3/6$ で $|a| = 1$ の確認を忘れ係数を取り違える

第 2 問 (解答解説)

33点

[ベクトル $\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (3, -1)$]



$\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ で張る平行四辺形の面積 $= |\mathbf{a}_x \mathbf{b}_y - \mathbf{a}_y \mathbf{b}_x| = |-7| = 7$

ベクトル $\mathbf{a} = (1, 2)$ と $\mathbf{b} = (3, -1)$ で張る
平行四辺形: 面積 $S = 7$

[平行四辺形面積公式 3 通りの一致確認]

解法 A: $S = |\mathbf{a}_x \mathbf{b}_y - \mathbf{a}_y \mathbf{b}_x|$

$$= |1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3| = |-7| = 7$$

解法 B: $S = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$

$$= \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot (7\sqrt{2}/10) = 5\sqrt{2} \cdot (7\sqrt{2}/10) = 7$$

解法 C: $S = \sqrt{(|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2)}$

$$= \sqrt{(5 \cdot 10 - 1^2)} = \sqrt{49} = 7$$

3 通り全て $S = 7$ で一致 ✓

平行四辺形面積: 外積 $/ |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta /$
 $\sqrt{(|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2)}$ の 3 公式が全て $S = 7$
で一致

[内積・大きさ・なす角の計算]

内積: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_x \mathbf{b}_x + \mathbf{a}_y \mathbf{b}_y$

$$= 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1$$

大きさ: $|\mathbf{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$

$$|\mathbf{b}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

なす角: $\cos \theta = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$

$$= 1 / (\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}) = 1 / \sqrt{50} = \sqrt{2}/10$$

$\theta \approx 81.9^\circ$ (鋭角・内積 > 0 と整合)

$$\text{検算: } S^2 + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 = |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 \rightarrow 7^2 + 1^2 = 5 \cdot 10 = 50 \quad \checkmark$$

内積 $= 1$, 大きさ $\sqrt{5}/\sqrt{10}$, $\cos \theta = \sqrt{2}/10$,
面積² + 内積² $= |\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2$ の検算

考え方

学習院大頻出のベクトル基本問題。「内積 (1)」→「大きさ (2)」→「なす角 (3)」
→「平行四辺形の面積 (4)」の段階構成で、平面ベクトルの代表計算を網羅的に確認
する。

(1) 内積の成分表示: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 - 2 = 1。$$

(2) ベクトルの大きさ: $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$ 。

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}。$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}。$$

← **内積の成分** $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}_x \mathbf{b}_x + \mathbf{a}_y \mathbf{b}_y$ (掛けて足す、引かない)

← **内積の符号** 正 → 鋭角、0 → 直角、負 → 鈍角

← **大きさ** $|\mathbf{a}| = \sqrt{(\mathbf{a}_x^2 + \mathbf{a}_y^2)}$ (2 乗の和の平方根)

← **負の数の 2 乗** $(-1)^2 = 1$ (符号を二乗で消える)

← **なす角** $\cos \theta = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) / (|\mathbf{a}| |\mathbf{b}|)$ (内積/大きさの積)

← **$\sqrt{50}$ の簡約** $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$ (完全平方因子を外に出す)

← **分母の有理化**
 $1/(\sqrt{50}) = \sqrt{2}/10$ (分母分子に $\sqrt{2}$ を掛ける)

← **面積 (外積)** $S = |\mathbf{a}_x \mathbf{b}_y - \mathbf{a}_y \mathbf{b}_x|$ (たすき掛けの差の絶対値)

← **面積 (sin)** $S = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$ (2 辺と挟む角)

← **重要恒等式** $|\mathbf{a}|^2 |\mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2 + S^2$ (内積² と面積² の和)

$$(3) \text{ なす角の } \cos: \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}.$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

(4) 平行四辺形の面積: 平面ベクトルでは $S = |a_x b_y - a_y b_x|$ (外積の z 成分の絶対値)。

別公式: $S = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$ も同値。

$$S = |1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3| = |-1 - 6| = |-7| = 7.$$

別解の検算 (大きさと $\sin$ から):

$$\cos \theta = \sqrt{2}/10 \text{ より } \sin^2 \theta = 1 - 2/100 = 98/100 = 49/50, \sin \theta = 7/\sqrt{50} = 7/(5\sqrt{2}) = 7\sqrt{2}/10.$$

$$S = \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot 7\sqrt{2}/10 = \sqrt{50} \cdot 7\sqrt{2}/10 = 5\sqrt{2} \cdot 7\sqrt{2}/10 = 35 \cdot 2/10 = 70/10 = 7$$

✓。

【解答】

(1) 解答 (7 点)

内積の成分表示: 平面ベクトル $\vec{a} = (a_x, a_y)$, $\vec{b} = (b_x, b_y)$ に対し

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y.$$

本問では $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ なので、

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 + (-2) = 3 - 2 = 1.$$

$$\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = 1.}$$

【意味の解釈】: 内積が正なので $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角は鋭角 ($\theta < 90^\circ$)。値が小さい (絶対値 1) ので、なす角は 90° に近い (実際 $\cos \theta = 1/\sqrt{50} \approx 0.141$ 、 $\theta \approx 81.9^\circ$)。

【採点ポイント (7 点)】

- 内積の成分公式 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y$ の明示 … 2 点
- $a_x b_x = 1 \cdot 3 = 3$ の計算 …………… 2 点
- $a_y b_y = 2 \cdot (-1) = -2$ の計算 (符号注意) … 2 点
- 結論 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ …………… 1 点

(2) 解答 (8 点)

ベクトルの大きさ (成分表示):

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{b_x^2 + b_y^2}.$$

$|\vec{a}|$ の計算: $\vec{a} = (1, 2)$ より

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$|\vec{b}|$ の計算: $\vec{b} = (3, -1)$ より

$$|\vec{b}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

$$\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{5}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{10}.}$$

【数値検算】: $\sqrt{5} \approx 2.236$, $\sqrt{10} \approx 3.162$ 。

$\vec{a} = (1, 2)$ は原点から斜めに ≈ 2.24 の距離、 $\vec{b} = (3, -1)$ は ≈ 3.16 の距離で図形的に妥当。

【検算 (三平方の定理)】: $|\vec{a}|^2 = 1^2 + 2^2 = 5$ 、これが原点から $(1, 2)$ までの距離の 2 乗。 $\sqrt{5}^2 = 5$ ✓。

【採点ポイント (8 点)】

- 大きさの公式 $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ の明示 … 2 点
- $|\vec{a}| = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$ の計算 …………… 3 点
- $|\vec{b}| = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ の計算 …………… 2 点
- $(-1)^2 = 1$ の符号処理 (負の数の 2 乗) …………… 1 点

(3) 解答 (9 点)

なす角の $\cos$ の公式:

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}.$$

(1), (2) の結果を代入:

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$
- $|\vec{a}| = \sqrt{5}$
- $|\vec{b}| = \sqrt{10}$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{50}}.$$

分母の有理化: $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$ なので

$$\cos \theta = \frac{1}{5\sqrt{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{5\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{5 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

$$\boxed{\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{10}.$$

【数値検算】: $\sqrt{2}/10 \approx 1.414/10 \approx 0.1414$ 。

$\theta = \arccos(0.1414) \approx 81.87^\circ$ 、つまり $\vec{a}$ と $\vec{b}$ はほぼ直角に近いが鋭角。

内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 > 0$ なので鋭角 ✓ (もし負なら鈍角)。

【別解 (有理化前で答える)】: $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{50}}$ または $\frac{1}{5\sqrt{2}}$ も同値だが、分母有理化した $\frac{\sqrt{2}}{10}$ が標準形。

【採点ポイント (9 点)】

- なす角の公式 $\cos \theta = (\vec{a} \cdot \vec{b}) / (|\vec{a}| |\vec{b}|)$ の明示 … 2 点
- 分子 = 1、分母 = $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{50}$ の計算 … 2 点
- $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ の簡約 …………… 2 点
- 分母の有理化 $1/(5\sqrt{2}) = \sqrt{2}/10$ …………… 2 点
- 結論 $\cos \theta = \sqrt{2}/10$ …………… 1 点

(4) 解答 (9 点)

解法 A: 平面ベクトルの面積公式 (外積の z 成分)

$$S = |a_x b_y - a_y b_x|.$$

$\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (3, -1)$ を代入:

$$S = |1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3| = |-1 - 6| = |-7| = 7.$$

$$\boxed{S = 7.}$$

解法 B: $S = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$ から計算 (検算)

(3) より $\cos \theta = \sqrt{2}/10$ 。 $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - 2/100 = 98/100 = 49/50$ 。

θ は (1) より鋭角だから $\sin \theta > 0$ 。

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{49}{50}} = \frac{7}{\sqrt{50}} = \frac{7}{5\sqrt{2}} = \frac{7\sqrt{2}}{10}.$$

$$S = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = \sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{10} = \sqrt{50} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{10}.$$

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ なので:

$$S = 5\sqrt{2} \cdot \frac{7\sqrt{2}}{10} = \frac{5 \cdot 7 \cdot 2}{10} = \frac{70}{10} = 7. \quad \checkmark$$

解法 C: 公式 $S = \sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ (検算 2)

$$S = \sqrt{5 \cdot 10 - 1^2} = \sqrt{50 - 1} = \sqrt{49} = 7. \quad \checkmark$$

【意味の解釈】: $|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 = (\vec{a} \cdot \vec{b})^2 + S^2$ (ピタゴラスの 2 次形式版) は内積と面積の関係を示す重要恒等式。

【検算 (3 通り一致)】: $S = 7$ が外積公式・sin 公式・ $\sqrt{|\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2}$ の 3 方法で一致 $\checkmark$ 。

【採点ポイント (9 点)】

- 面積公式 $S = |a_x b_y - a_y b_x|$ の明示 …………… 2 点
- $a_x b_y = 1 \cdot (-1) = -1$ の計算 …………… 2 点
- $a_y b_x = 2 \cdot 3 = 6$ の計算 …………… 2 点
- $|-1 - 6| = |-7| = 7$ の絶対値処理 …………… 2 点
- 結論 $S = 7$ …………… 1 点

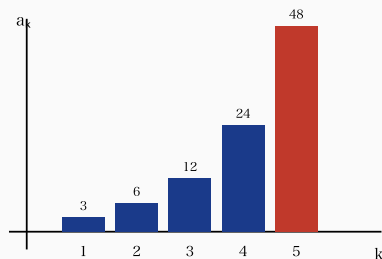
【頻出ミス】

- (1) 内積の公式を $a_x b_x \cdot a_y b_y$ (積) と誤る (正しくは + で足す)
- (1) $2 \cdot (-1) = 2$ と符号を忘れる
- (2) $|\vec{a}|$ を $a_x + a_y = 1 + 2 = 3$ と単純な和で計算 (正しくは 2 乗の和の平方根)
- (2) $(-1)^2 = -1$ と誤る (正しくは $(-1)^2 = 1$)
- (2) $|\vec{a}| = 5$ と平方根を取り忘れる (正しくは $\sqrt{5}$)
- (3) $\cos$ の分母を $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ (和) と誤る (正しくは積)
- (3) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = \sqrt{15}$ と誤る (正しくは $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$)
- (3) 分母の有理化を忘れて $1/(5\sqrt{2})$ で止まる (減点リスク)
- (4) 面積公式の符号 $a_x b_y - a_y b_x$ を $a_x b_x - a_y b_y$ (添字混同) と誤る
- (4) 絶対値を忘れて $S = -7$ と負値で答える (面積は常に正)
- (4) $1 \cdot (-1) - 2 \cdot 3 = -1 - 6 = -7$ の符号計算ミス

第 3 問 (解答解説)

33点

[(1) 等比数列 3, 6, 12, 24, 48 の和]

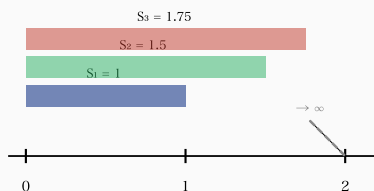


$$S_5 = 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 93$$

公式: $3 \cdot (2^5 - 1) / (2 - 1) = 3 \cdot 31 = 93$

(1) 等比数列 (初項 3, 公比 2) の項 $a_1 \sim a_5$ と和 $S_5 = 93$

[(2) 無限等比級数 $1 + 1/2 + 1/4 + \dots = 2$]



$$S_\infty = 1 / (1 - 1/2) = 2$$

収束条件 $|r| = 1/2 < 1$ ✓

部分和: 1, 1.5, 1.75, 1.875, 1.9375, ... $\rightarrow 2$
「アキレスと亀」型・各ステップで距離が半減

(2) 無限等比級数 (初項 1, 公比 1/2) の累積部分和 $\rightarrow S_\infty = 2$

[(3) Σ の線形性と等比和の分解]

Σ の線形性: $\Sigma (2^k + 3 \cdot 5^k) = \Sigma 2^k + 3 \cdot \Sigma 5^k$
(各等比数列の和の公式を個別適用)

$$\Sigma_{k=1}^n 2^k = 2 \cdot (2^n - 1) / (2 - 1) = 2^{n+1} - 2$$

(初項 2, 公比 2, n 項)

$$3 \cdot \Sigma_{k=1}^n 5^k = 3 \cdot 5 \cdot (5^n - 1) / 4 = 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

(初項 5, 公比 5, n 項)

$$= (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$$

検算 $n=1$: $2 + 15 = 17$ ✓ (公式値 17)

(3) Σ の線形性 + 各等比和の公式 $\rightarrow (2^{n+1} - 2) + 3(5^{n+1} - 5) / 4$

考え方

学習院大頻出の数列問題。「等比和の公式 (1)」 $\rightarrow$ 「無限級数 (2)」 $\rightarrow$ 「 Σ の分解 (3)」 $\rightarrow$ 「階差数列 (4)」の段階構成で、等比数列の基本演算を網羅的に確認する。

等比数列の和の公式: 初項 a , 公比 r ($r \neq 1$) の初項から第 n 項までの和:

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}.$$

(1) S_5 の計算: $a = 3, r = 2, n = 5$ 。

$$S_5 = 3 \cdot (2^5 - 1) / (2 - 1) = 3 \cdot (32 - 1) / 1 = 3 \cdot 31 = 93.$$

(2) 無限等比級数: 収束条件 $|r| < 1$ で

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}.$$

← **等比和公式** $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ ($r \neq 1$)、別形 $a(1 - r^n) / (1 - r)$

← **2 のべき** $2^5 = 32$, $2^{10} = 1024$ (覚えておく頻出値)

← **無限級数収束** $|r| < 1$ のとき $S_\infty = a / (1 - r)$ (絶対値必須!)

← **発散時** $|r| \geq 1$ では S_∞ は無限大または振動・公式適用不可

← **Σ の線形性** $\Sigma (\alpha f + \beta g) = \alpha \Sigma f + \beta \Sigma g$ (定数倍と和は分配)

← **Σa^k** $\Sigma_{k=1}^n a^k = a(a^n - 1) / (a - 1)$ (初項 a で n 項)

← **階差公式** $a_n = a_1 + \Sigma_{k=1}^{n-1} b_k$ ($n \geq 2$, telescope)

← **階差の項数** n 番目を求めるなら b の和は $n - 1$ 項 (off-by-one 注意!)

← **等比階差の和** $\Sigma_{k=1}^{n-1} c \cdot r^{k-1} = c(r^n - 1) / (r - 1)$

← **telescope** $\Sigma (a_{k+1} - a_k) = a_n - a_1$ (打ち消し和)

$a = 1, r = 1/2$ (条件 $|1/2| < 1$ 満足) $\rightarrow S_\infty = 1/(1 - 1/2) = 1/(1/2) = 2$ 。

(3) Σ の分解:

$$\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k) = \sum_{k=1}^n 2^k + 3 \sum_{k=1}^n 5^k.$$

第 1 項 (等比和 $a = 2, r = 2$):

$$\sum_{k=1}^n 2^k = 2 \cdot (2^n - 1)/(2 - 1) = 2^{n+1} - 2.$$

第 2 項 (等比和 $a = 5, r = 5$):

$$3 \sum_{k=1}^n 5^k = 3 \cdot 5 \cdot (5^n - 1)/(5 - 1) = (15/4)(5^n - 1) = (3 \cdot 5^{n+1} - 15)/4.$$

$$\text{合算: } 2^{n+1} - 2 + (3 \cdot 5^{n+1} - 15)/4 = 2^{n+1} - 2 + 3(5^{n+1} - 5)/4.$$

(4) 階差数列: $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ ($n \geq 2$)。

$$\sum_{k=1}^{n-1} b_k = \sum_{k=1}^{n-1} c \cdot r^{k-1} = c \cdot (r^{n-1} - 1)/(r - 1).$$

$$\therefore a_n = a_1 + c(r^{n-1} - 1)/(r - 1).$$

【解答】

(1) 解答 (8 点)

等比数列の和の公式: 初項 a , 公比 r ($r \neq 1$) の数列 $a_n = a \cdot r^{n-1}$ の初項から第 n 項までの和は

$$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \quad (r > 1).$$

本問では $a = 3, r = 2, n = 5$ を代入:

$$S_5 = \frac{3 \cdot (2^5 - 1)}{2 - 1} = \frac{3 \cdot (32 - 1)}{1} = 3 \cdot 31 = 93.$$

$$\boxed{S_5 = 93.}$$

【検算 (直接和)】: 数列の項を書き出すと

$$a_1 = 3, a_2 = 6, a_3 = 12, a_4 = 24, a_5 = 48.$$

$$\text{和: } 3 + 6 + 12 + 24 + 48 = 9 + 12 + 24 + 48 = 21 + 24 + 48 = 45 + 48 = 93 \quad \checkmark.$$

【別解 (公式の対称形)】: $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ (符号反転)

$$S_5 = \frac{3(1 - 2^5)}{1 - 2} = \frac{3(1 - 32)}{-1} = \frac{3 \cdot (-31)}{-1} = 93. \quad \checkmark$$

【採点ポイント (8 点)】

- 等比和の公式 $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$ の明示 … 2 点
- $a = 3, r = 2, n = 5$ の代入 …………… 2 点
- $2^5 = 32$ の計算 …………… 1 点

- $S_5 = 3 \cdot 31$ の計算 2 点
- 結論 $= 93$ 1 点

(2) 解答 (8 点)

収束条件の確認: 無限等比級数 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ は $|r| < 1$ のとき収束し

$$S_{\infty} = \frac{a}{1-r}.$$

本問では $a = 1, r = 1/2$ 。 $|r| = 1/2 < 1$ なので 収束する ✓。

和の計算:

$$S_{\infty} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 1 \cdot 2 = 2.$$

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 2.}$$

【検算 (有限和の極限)】: 部分和 $S_n = (1 - (1/2)^n)/(1 - 1/2) = 2(1 - (1/2)^n)$ 。

$n \rightarrow \infty$ で $(1/2)^n \rightarrow 0$ なので $S_n \rightarrow 2 \cdot 1 = 2$ ✓。

【検算 (直接和の最初の数項)】: $1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + \dots$ の累積:

$S_1 = 1, S_2 = 1.5, S_3 = 1.75, S_4 = 1.875, S_5 = 1.9375, \dots \rightarrow 2$ ✓ (徐々に 2 に近づく)。

【意味の解釈】: 「アキレスと亀」のパラドックスの基本構造。各ステップで距離が半分になり、無限に続けても合計は 2 で有限値に収束する典型例。

【採点ポイント (8 点)】

- 収束条件 $|r| < 1$ の確認 2 点
- 無限等比級数の公式 $S_{\infty} = a/(1-r)$ の明示 ... 2 点
- $a = 1, r = 1/2$ の代入 1 点
- $1 - 1/2 = 1/2$ の分母計算 1 点
- $1/(1/2) = 2$ の計算 1 点
- 結論 $S_{\infty} = 2$ 1 点

(3) 解答 (9 点)

Σ の線形性で分解:

$$\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k) = \sum_{k=1}^n 2^k + 3 \sum_{k=1}^n 5^k.$$

第 1 項 $\sum_{k=1}^n 2^k$: $2^1, 2^2, \dots, 2^n$ は初項 $a = 2$, 公比 $r = 2$ の等比数列。

$$\sum_{k=1}^n 2^k = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} = 2(2^n - 1) = 2^{n+1} - 2.$$

第 2 項 $3 \sum_{k=1}^n 5^k: 5^1, 5^2, \dots, 5^n$ は初項 $a = 5$, 公比 $r = 5$ の等比数列。

$$\sum_{k=1}^n 5^k = \frac{5(5^n - 1)}{5 - 1} = \frac{5(5^n - 1)}{4} = \frac{5^{n+1} - 5}{4}.$$

$$3 \sum_{k=1}^n 5^k = 3 \cdot \frac{5^{n+1} - 5}{4} = \frac{3(5^{n+1} - 5)}{4} = \frac{3 \cdot 5^{n+1} - 15}{4}.$$

合算:

$$\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k) = (2^{n+1} - 2) + \frac{3 \cdot 5^{n+1} - 15}{4}.$$

共通分母 4 で書くと:

$$= \frac{4(2^{n+1} - 2)}{4} + \frac{3 \cdot 5^{n+1} - 15}{4} = \frac{4 \cdot 2^{n+1} - 8 + 3 \cdot 5^{n+1} - 15}{4} = \frac{2^{n+3} + 3 \cdot 5^{n+1} - 23}{4}.$$

($4 \cdot 2^{n+1} = 2^2 \cdot 2^{n+1} = 2^{n+3}$ を使った)

$$\boxed{\sum_{k=1}^n (2^k + 3 \cdot 5^k) = (2^{n+1} - 2) + \frac{3(5^{n+1} - 5)}{4} = \frac{2^{n+3} + 3 \cdot 5^{n+1} - 23}{4}.}$$

【検算 (n = 1)】: 左辺 = $2^1 + 3 \cdot 5^1 = 2 + 15 = 17$ 。

右辺 (中央形) = $(2^2 - 2) + 3(5^2 - 5)/4 = (4 - 2) + 3(25 - 5)/4 = 2 + 60/4 = 2 + 15 = 17$ ✓。

右辺 (単一分数形) = $(2^4 + 3 \cdot 5^2 - 23)/4 = (16 + 75 - 23)/4 = 68/4 = 17$ ✓。

【検算 (n = 2)】: 左辺 = $(2 + 4) + 3(5 + 25) = 6 + 90 = 96$ 。

右辺 (中央形) = $(2^3 - 2) + 3(5^3 - 5)/4 = 6 + 3 \cdot 120/4 = 6 + 90 = 96$ ✓。

【採点ポイント (9 点)】

- Σ の線形性で 2 項に分解 1 点
- 第 1 項 $\sum 2^k$ の等比和 = $2^{n+1} - 2$ の計算 ... 3 点
- 第 2 項 $\sum 5^k$ の等比和 = $(5^{n+1} - 5)/4$ の計算 ... 3 点
- 3・係数の取り扱い 1 点
- 合算と結論 1 点

(4) 解答 (8 点)

階差数列と一般項の関係: $b_n = a_{n+1} - a_n$ のとき、 $n \geq 2$ で

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k.$$

(これは $b_1 = a_2 - a_1, b_2 = a_3 - a_2, \dots, b_{n-1} = a_n - a_{n-1}$ の telescope 和。)

本問では $b_n = c \cdot r^{n-1}$ (初項 c , 公比 r の等比数列)。

$\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ の計算:

$$\sum_{k=1}^{n-1} b_k = \sum_{k=1}^{n-1} c \cdot r^{k-1} = c \cdot \frac{r^{n-1} - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1).$$

($k-1$ を $0, 1, 2, \dots, n-2$ と動かす、項数 $n-1$ 項の等比和)

一般項 a_n ($n \geq 2$):

$$a_n = a_1 + \frac{c(r^{n-1} - 1)}{r - 1} \quad (n \geq 2).$$

【 $n=1$ の確認】: 上式に $n=1$ を形式的に代入すると $a_1 = a_1 + c \cdot (r^0 - 1)/(r - 1) = a_1 + 0 = a_1$ で初項とも一致するので、実は $n \geq 1$ で成立。

【検算 ($n=2$)】: $a_2 = a_1 + b_1 = a_1 + c \cdot r^0 = a_1 + c$ 。

上式 $n=2$: $a_1 + c(r^{2-1} - 1)/(r - 1) = a_1 + c(r - 1)/(r - 1) = a_1 + c$ ✓。

【検算 ($n=3$)】: $a_3 = a_2 + b_2 = (a_1 + c) + c \cdot r = a_1 + c(1 + r)$ 。

上式 $n=3$: $a_1 + c(r^2 - 1)/(r - 1) = a_1 + c \cdot (r - 1)(r + 1)/(r - 1) = a_1 + c(r + 1) = a_1 + c + cr$ ✓。

【意味】: 一般に階差数列 $\{b_n\}$ が「分かる数列」のとき、 $\sum b_k$ を計算すれば元の数列 $\{a_n\}$ の一般項が求まる。本問では $\{b_n\}$ が等比数列なので等比和の公式が使える。

【採点ポイント (8 点)】

- 階差公式 $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ の明示 …… 2 点
- $b_k = c \cdot r^{k-1}$ の代入 …………… 1 点
- 等比和 $\sum_{k=1}^{n-1} cr^{k-1} = c(r^{n-1} - 1)/(r - 1) \cdots$ 3 点
- 項数 $n-1$ 項 (誤って n 項としない) の認識 …… 1 点
- 結論 $a_n = a_1 + c(r^{n-1} - 1)/(r - 1)$ …… 1 点

【頻出ミス】

- (1) 等比和の公式 $S_n = a(r^n - 1)/(r - 1)$ の分母を $r + 1$ や $1 + r$ と誤る
- (1) $2^5 = 32$ を 25 や 30 と誤算
- (1) 公式の符号を $S_n = a(1 - r^n)/(r - 1)$ と書いて符号反転 (正しくは $(1 - r^n)/(1 - r)$)
- (2) 収束条件 $|r| < 1$ を確認せず公式を適用 (発散時は意味不明)
- (2) $1/(1 - 1/2) = 1 - 2 = -1$ などと割算を引算と混同
- (2) 「無限の和は無限」と思い込み S_∞ を求められない
- (3) Σ の線形性を知らず $\sum(2^k + 3 \cdot 5^k) = (\sum 2^k)(\sum 5^k)$ と積に展開
- (3) $\sum_{k=1}^n 2^k$ で初項が $2^1 = 2$ (定数 1 ではない) を見落とす
- (3) 等比和の項数を間違える ($k = 1$ to n で n 項、 $k = 0$ to n で $n+1$ 項)

- (4) 階差公式 $a_n = a_1 + \sum b_k$ の上限を n (正しくは $n - 1$) と誤る
- (4) $\sum_{k=1}^{n-1} cr^{k-1}$ の項数を n と誤算 (正しくは $n - 1$)
- (4) $n \geq 2$ の範囲指定を忘れる ($n = 1$ で $\sum$ が空和になる扱いに注意)